

# JONGTOH - Requirements & Features List (PRD)

เอกสารฉบับนี้รวบรวมความต้องการของระบบ (Requirements) และฟีเจอร์หลัก (Features) ของระบบจองโต๊ะร้านอาหาร JONGTOH เพื่อใช้ในการอ้างอิงและรีวิวก่อน User

## 1. User Application (ระบบสำหรับลูกค้า)

เป้าหมาย: เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูสถานะโต๊ะและทำการจองได้อย่างรวดเร็วแบบ Real-time โดยไม่เกิดการจองซ้ำซ้อน

ฟีเจอร์หลัก (Features):

- Interactive Floor Plan:** หน้าจอแสดงแผนผังโต๊ะของร้านอาหาร โดยมีการแบ่งสีตามสถานะชัดเจน (เช่น ว่าง, กำลังจอง, ไม่ว่าง)
- Real-time Availability:** อัปเดตสถานะของโต๊ะแบบทันทีทันใด (Real-time) โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ (ผ่าน WebSocket)
- Optimistic UI Reservation:** เมื่อลูกค้าจอง ระบบจะแสดงผลตอบรับทันทีเพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหล
- Concurrency Handling:** รองรับลูกค้าจำนวนมากที่เข้ามาแย่งจองโต๊ะเดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยระบบจะป้องกันการจองซ้ำ (Double Booking) อย่างเด็ดขาด (ทำงานอยู่เบื้องหลังด้วย Redis Lock และ RabbitMQ)
- ระบบเลือกวัน เวลา และจำนวนที่นั่ง:** ต้องแสดงปฏิทินและช่วงเวลาที่ยังว่างอยู่ชัดเจน
- ช่องระบุความต้องการพิเศษ:** สำหรับให้ระบุเพิ่มเติม เช่น แพ้อาหาร ต้องการวีลแชร์ หรือขอเก้าอี้เด็ก
- ฟอร์มกรอกข้อมูลผู้จอง:** เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
- UI Booking Rules:** มีระบบป้องกันการจองหลายโต๊ะพร้อมกันสำหรับลูกค้าคนเดียว (เช็คผ่าน Device ID และแสดงผล UI โด๊ะเป็นสีเทา กดจองซ้ำไม่ได้)

## 2. Admin Dashboard (ระบบสำหรับผู้ดูแลร้าน)

เป้าหมาย: เพื่อให้พนักงานหรือผู้จัดการร้านสามารถจัดการสถานะโต๊ะและดูแลการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์หลัก (Features):

- Real-time Table Monitoring:** หน้าจอ Dashboard สำหรับดูสถานะโต๊ะทั้งหมดในร้านแบบ Real-time จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ
- Table Management:** พนักงานสามารถกด "Clear Table" (เคลียร์โต๊ะ) เพื่อเปลี่ยนสถานะโต๊ะจากที่ลูกค้านั่งอยู่ (Occupied) ให้กลับมาเป็นโต๊ะว่าง (Available) พร้อมรับลูกค้ากลุ่มต่อไป
- Booking Details View:** มีตารางแสดงประวัติและรายละเอียดการจองล่าสุด (เวลาจอง, รหัสการจอง, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทร, อีเมล, ความต้องการพิเศษ) เพื่อให้แอดมินดูข้อมูลลูกค้าได้ทันที
- Dynamic Frontend Title:** สลับเปลี่ยนชื่อ Tab (Title) ของหน้าเว็บระหว่าง "frontend" (หน้าลูกค้า) และ "backend" (หน้าแอดมิน) ตามหน้าจอกำลังใช้งานโดยอัตโนมัติ
- System Metrics (Optional):** แสดงสถานะการเชื่อมต่อของระบบหลังบ้าน (เช่น RabbitMQ, WebSocket)

## 3. Non-Functional Requirements (NFR)

- High Concurrency & Performance:** ระบบต้องสามารถรองรับ High Traffic หรือ Request จำนวนมากพร้อมกันได้ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยควิไม่หลุด
- Data Integrity:** ข้อมูลการจองต้องมีความถูกต้อง 100% ไม่มีกรณีโต๊ะเดียวถูกจองซ้อนกัน
- Premium UX/UI Design:** การออกแบบต้องมีความทันสมัย (Modern Design), ใช้โทนสีระดับพรีเมียม (Dark Mode พร้อมสี Accent สะดุดตา), มีการใช้ Glassmorphism และ Animation ที่นุ่มนวล
- Responsive:** รองรับการใช้งานทั้งบนโทรศัพท์มือถือ (ลูกค้า) และคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต (แอดมิน)

## 4. UI/UX Mockups (สำหรับการรีวิว)

### 4.1 หน้าจอสำหรับลูกค้าจองโต๊ะ (User Application)

[!NOTE]

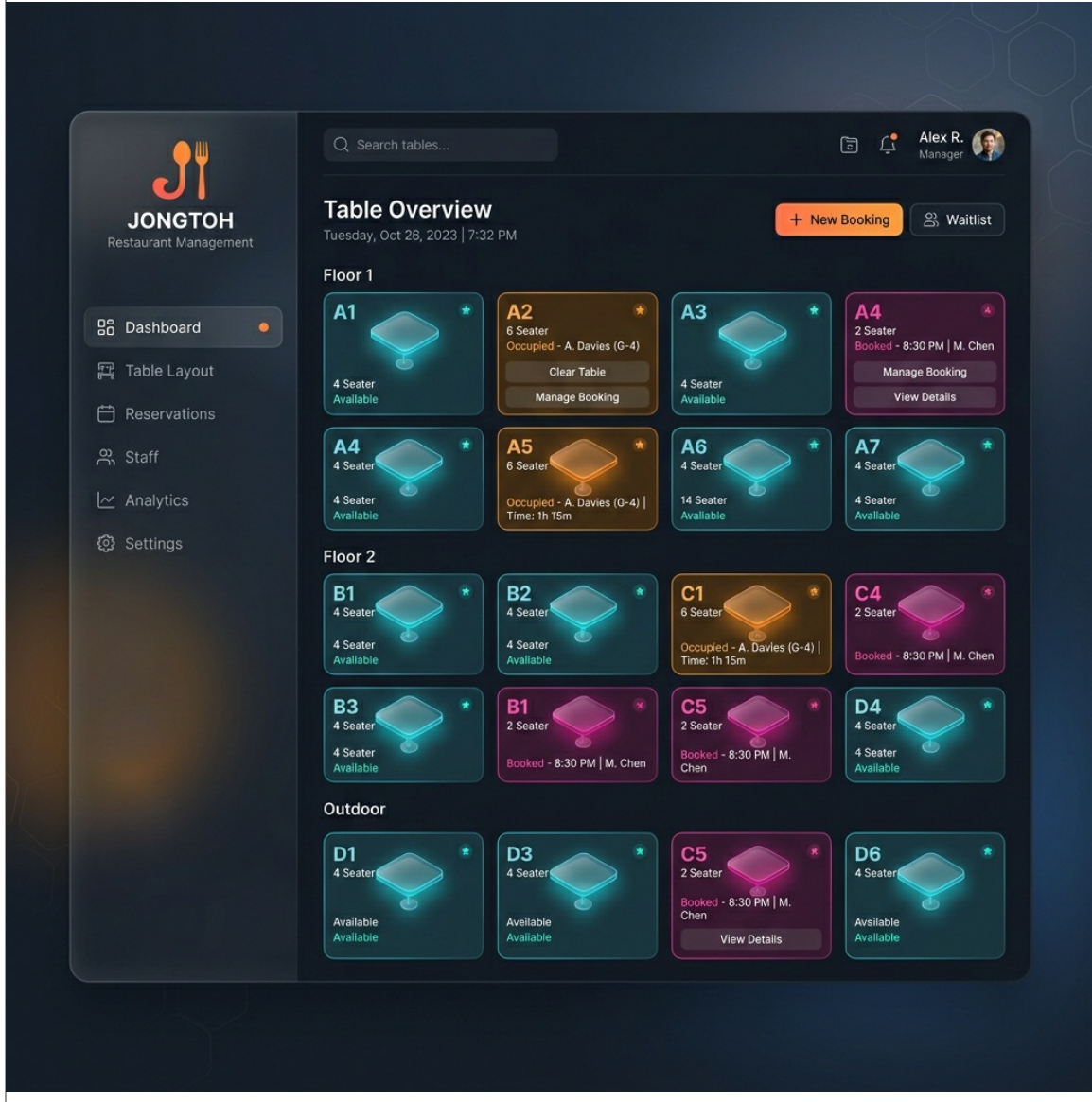
ออกแบบมาเพื่อเน้นการจองที่รวดเร็ว (Quick Booking) โทสนีเซ็มพรีเมียม มีแผนผังโต๊ะชัดเจน



#### 4.2 หน้าจอสำหรับแอดมิน (Admin Dashboard)

[!NOTE]

ออกแบบสำหรับจัดการโต๊ะโดยรวม เน้นความชัดเจนของสถานะ (สีแดง/เขียว/เหลือง) และมีปุ่ม Action ที่ง่ายดาย



## 5. Future Development Roadmap (แผนการพัฒนาในอนาคต)

เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร นี่คือการพัฒนาฟีเจอร์ขั้นสูงที่สามารถต่อยอดได้ในเฟสถัดไป:

### 5.1 Time-slot Based Booking (การจองแบบระบุช่วงเวลาห้ามซ้อนไม่ได้)

เปลี่ยนจากการล็อกสถานะโต๊ะแบบเหมารวม (Occupied/Reserved) เป็นการคำนวณความว่างของโต๊ะจาก เวลา (Time-slot) แทน:

- **Dynamic Frontend Availability:** โต๊ะจะแสดงผลว่า "ว่าง" หรือ "ไม่ว่าง" ตาม วันและเวลา ที่ลูกค้าเลือกบนปฏิทินหน้าเว็บ (ไม่ใช่สถานะคงที่)
- **Time Overlap Validation (Backend):** ระบบจะตรวจสอบ Query ใน Database ว่าช่วงเวลาที่กำลังจะจอง (เช่น 18:00 - 19:30) มีการทับซ้อนกับประวัติการจองเดิมของโต๊ะนั้นหรือไม่ หากไม่ทับซ้อนก็สามารถจองได้ แม้โต๊ะนั้นจะถูกจองในเวลา 12:00 ไปแล้วก็ตาม
- **Turnaround Time Management:** รองรับการจัดคำนวณเวลาพักโต๊ะ (เช่น โต๊ะละ 1.5 - 2 ชั่วโมง) และเผื่อเวลาเคลียร์โต๊ะ (Buffer time) 15 นาทีระหว่างรอบ

### 5.2 Admin Features Enhancement

- **Booking History & Export:** แอดมินสามารถดูประวัติการจองย้อนหลัง กรองข้อมูลตามช่วงเวลา และ Export เป็นไฟล์ CSV/Excel ได้
- **Table Merge/Split:** รองรับกรณีลูกค้ามากกลุ่มใหญ่ และต้องการนำโต๊ะ 2 ตัวมาต่อกัน (Merge Tables)
- **Analytics Dashboard:** สรุปสถิติช่วงเวลาที่มีลูกค้าแน่นที่สุด (Peak Hours) หรือโต๊ะที่ยอดนิยม เพื่อใช้ทำการตลาด